

Презентация по лабораторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Вакутайпа Милдред

2026-04-28

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io>



Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Реализовать модель эпидемии SIR с использованием сетей Петри.

Раздел 3

3. Задание

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.
- 3 Выполнить предложенный код.

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.
- 3 Выполнить предложенный код.
- 4 Преобразовать код в литературный стиль.

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.
- 3 Выполнить предложенный код.
- 4 Преобразовать код в литературный стиль.
- 5 Сгенерировать из литературного кода:

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- ❾ Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- ❾ Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- ❾ Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- ❾ Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

3. Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для кода.
- ❷ Установить необходимые пакеты.
- ❸ Выполнить предложенный код.
- ❹ Преобразовать код в литературный стиль.
- ❺ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❻ Выполнить код из jupyter notebook.
- ❼ Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- ❽ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- ❾ Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❿ Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

3. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.
- 3 Выполнить предложенный код.
- 4 Преобразовать код в литературный стиль.
- 5 Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- 6 Выполнить код из jupyter notebook.
- 7 Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- 8 Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- 9 Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- 10 Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4. Теоретическое введение

Модель описывает переходы между тремя состояниями: - S (восприимчивые) — могут заразиться; - I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают; - R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода: - infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β); - recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Создание проекта

Создала новый проект с пакетом DrWatson языка julia (рис. 1).

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
 [ Error: Some registries failed to update:
   - /home/mwakutaipa/.julia/registries/General.toml - failed to d
ownload from https://pkg.julialang.org/registry/23338594-aafe-5451-b9
3e-139f81909106/31c1bca344f440e166a96c5b4dca8b6c99b1b120. Exception:
RequestError: HTTP/2 200 (Recv failure: Connection reset by peer) whi
le requesting https://pkg.julialang.org/registry/23338594-aafe-5451-b
93e-139f81909106/31c1bca344f440e166a96c5b4dca8b6c99b1b120
L @ Pkg.Registry ~/.julia/juliaup/julia-1.10.10+0.x64.linux.gnu/share
/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/Registry/Registry.jl:528
  Resolving package versions...
  No Changes to `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
  No Changes to `~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Mildred", git=false)
```

Рисунок 1: Создание проекта

5.2 Установка пакеты

Далее я установила остальные необходимые пакеты (рис. 2)

```
julia> cd("project")

julia> Pkg.add("AlgebraicPetri")
  Resolving package versions...
  Installed XML2_jll ————— v2.15.1+0
  Installed NameResolution ——— v0.1.5
  Installed LabelledArrays ——— v1.19.0
  Installed GeneralizedGenerated — v0.3.3
  Progress [=====> ] 4/22
```

Рисунок 2: Установка пакеты

5.3 Основная программа

Потом я выполнила предвложенный код основной программы, который реализует вычислительную логику модели. В нем входят функции для построения сети, детерминированной и стохатической симуляции, решения ОДУ и визуализации.

5.4 Детерминистический график динамики SIR

Далее я выполнила код для базового прогона модели. Он выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами β и γ , запускает два типа симуляции: детерминистическую для решения ОДУ (рис. 3) и симуляцию алгоритм Гиллеспи (рис. 4). Результаты сохраняются в файл CSV

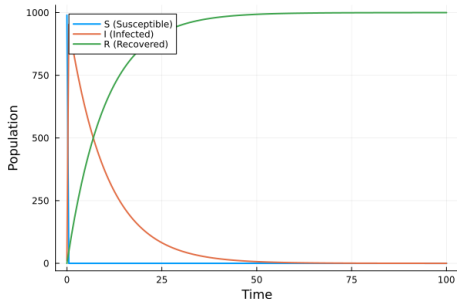


Рисунок 3: Детерминистический график динамики SIR

5.5 Стохастический график динамики SIR

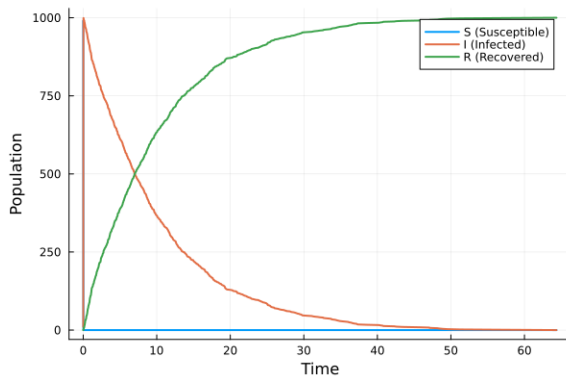


Рисунок 4: Стохастический график динамики SIR

5.6 Симуляция для набора параметров

Далее я преобразовала код в литературный стиль и выполнила такой же эксперимент в ноутбуке для набора параметров но графики получились одинаковые.

Детерминированная симуляция

```
] : for beta in β
    for gamma in γ
        df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [beta, gamma])
        CSV.write(datadir("sir_det.csv $beta, $gamma"), df_det)
        println("simulation for $beta, $gamma")
    end
end

simulation for 0.9, 0.6
simulation for 0.9, 0.3
simulation for 0.9, 0.02
simulation for 1.0, 0.6
simulation for 1.0, 0.3
simulation for 1.0, 0.02
simulation for 0.75, 0.6
simulation for 0.75, 0.3
simulation for 0.75, 0.02
```

Рисунок 5: Симуляция для набора параметров

5.7 Симуляция для набора параметров

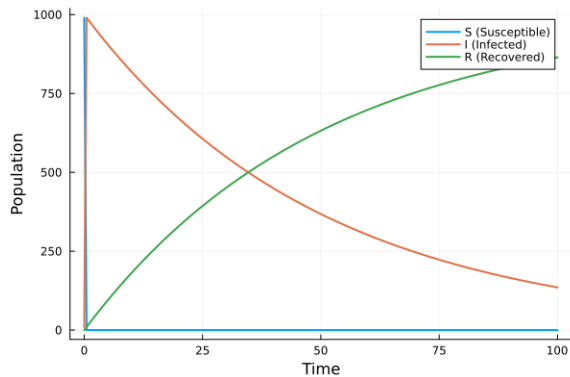
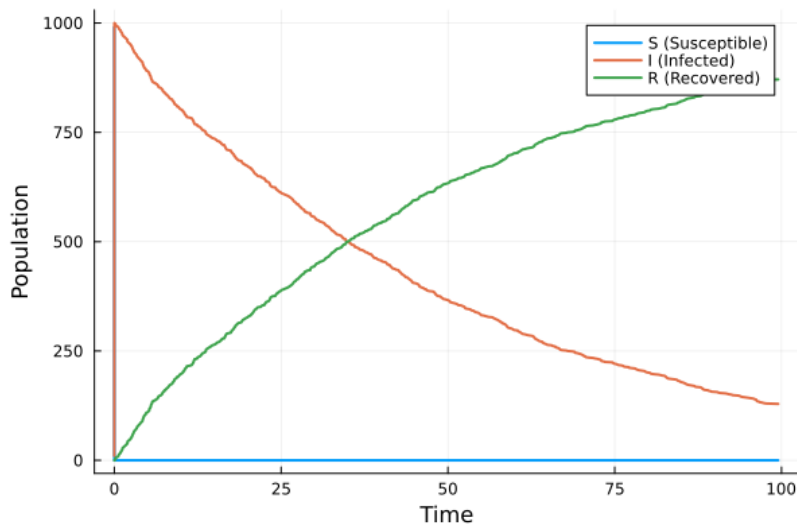


Рисунок 6: Детерминистический график динамики SIR для набора параметров

5.8 Симуляция для набора параметров



5.9 Коэффициент заражения β

Далее я выполнила скрипт для сканирования параметра β . Он исследует чувствительность модели к изменению параметра, запускается детерминированную симуляцию, вычисляется пик эпидемии и конечное число выздоровевших (рис. 8) и сохраняет результаты в CSV файл.

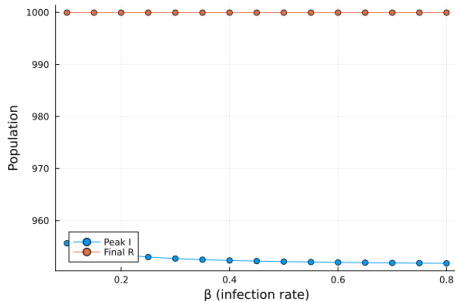


Рисунок 8: Коэффициент заражения β

5.10 Анимция динамики

Потом я создала скрипт для анимации детерминированной динамики, который создает анимацию, показывающую, как меняется количество людей в каждой из групп с временем.

5.11 График сравнения симуляций

Я выполнила последний скрипт, который загружает сохраненные результаты и строит сравнительные графики для итогового отчета (рис. 9)

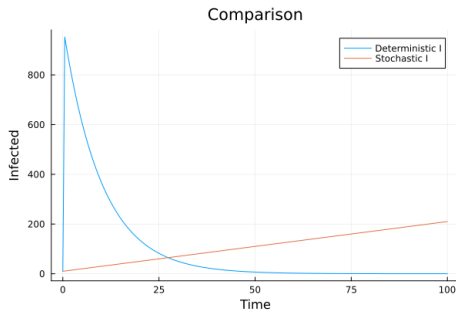
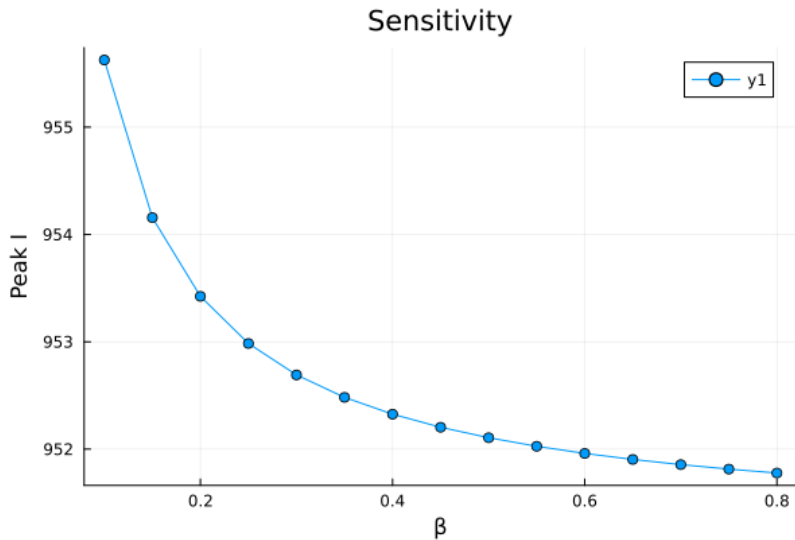


Рисунок 9: График сравнения симуляций

5.12 График сравнения чувствительностей



Раздел 6

6. Выводы

6. Выводы

В ходе выполнения данной работы я реализовала модель эпидемии SIR с использованием сетей Петри.